

Manual de Operación Gestor Cartografico

Plataforma de Gestion de Expansion de Redes de Gas
Vanti S.A. ESP

Elaborado por:

Brayan G. y Equipo de Herramientas

Abril 2026 - Version 2.0

<https://gestor-cartografico-app.onrender.com>

Documento Confidencial

Contenido

1. Introduccion al Sistema
2. Acceso y Login
3. Dashboard General
4. Roles y Permisos
5. Flujo Cartografia — Caso de Uso Practico
6. Flujo Proyectos — Caso de Uso Practico
7. Flujo Ejecutivo — Caso de Uso Practico
8. Campo Lite (Trabajo Offline en Veredas)
9. Backlog y Clusterizacion
10. Ruta Optima
11. Seguimiento ANS
12. Credenciales de Acceso

1. Introduccion al Sistema

El Gestor Cartografico es una plataforma web para Vanti S.A. ESP que gestiona el ciclo completo de proyectos de expansion de redes de gas natural: desde la prospeccion en campo hasta el cierre tecnico y financiero, con seguimiento de ANS automatizado.

Capacidades principales:

- Trabajo en zonas veredales SIN cobertura de datos (PWA Offline)
- Captura GPS con fotos georeferenciadas y export a ArcGIS
- Flujos de trabajo por rol con seguimiento ANS (semaforo)
- Backlog de proyectos con clustering por zona geografica
- Ruta optima para planificacion de visitas de campo
- Exportacion: GeoJSON, CSV, GPX, KMZ compatible con ArcGIS Desktop/Online

2. Acceso y Login

Acceda al sistema desde cualquier navegador:

URL: <https://gestor-cartografico-app.onrender.com>

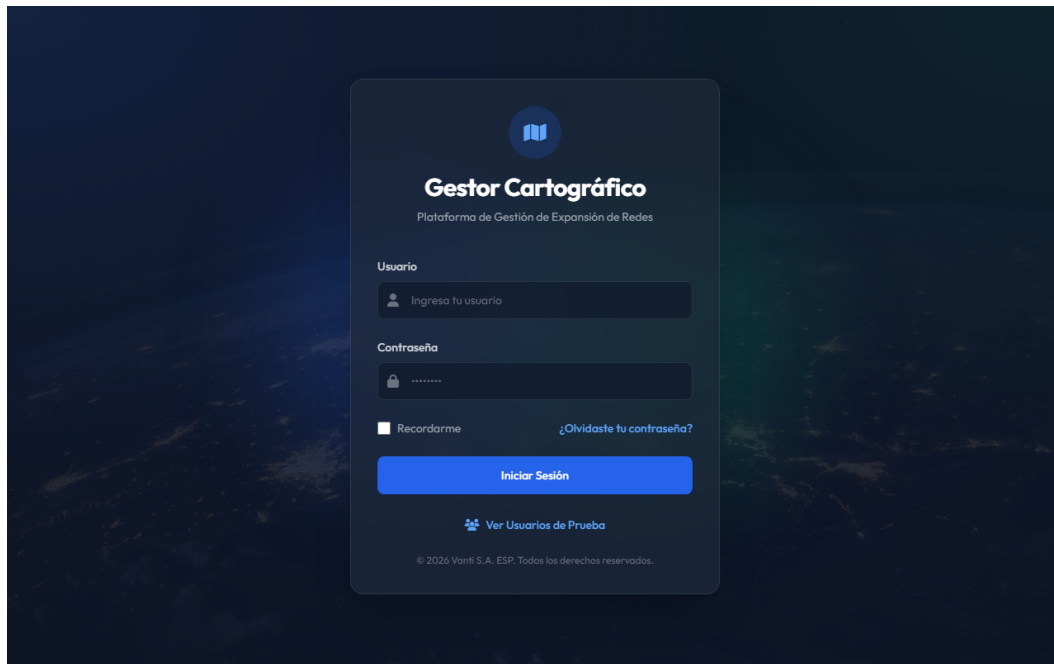


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión del Gestor Cartografico

Ingrese su usuario y contraseña. El sistema redirigirá automáticamente al dashboard correspondiente según su rol asignado.

3. Dashboard General

Al ingresar, el dashboard muestra un resumen del estado de los proyectos con accesos rapidos a las funciones mas utilizadas segun el rol.

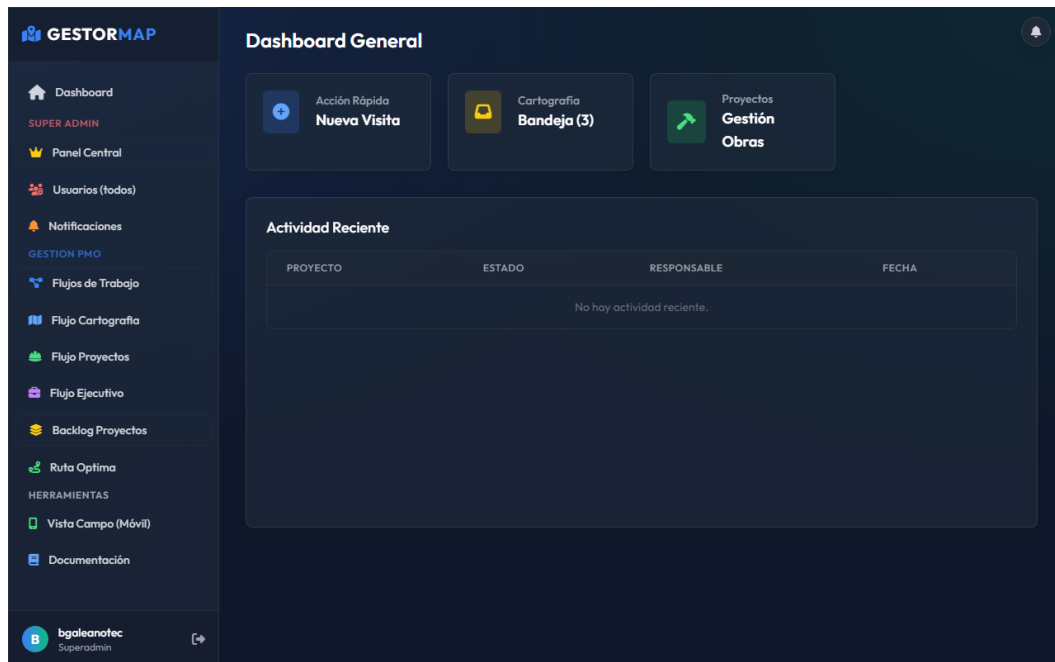


Figura 2: Dashboard principal con acciones rapidas y actividad reciente

Elementos del dashboard:

- Acciones rapidas: Nueva Visita, Bandeja Cartografía, Gestion Obras
- Actividad reciente: ultimos movimientos en proyectos
- Menu lateral con acceso a Flujos PMO, Backlog y Herramientas

4. Roles y Permisos

Rol	Funcion Principal	Acceso
SuperAdmin	Acceso total, gestion de usuarios y configuracion global	Todo
Cartografia	Levantamiento GPS, validacion KMZ, censo de clientes y lotes	Campo Lite, Bandeja
Proyectos	Seguimiento ANS, ordenes de construccion, verificacion documental	Dashboard, Control
Ejecutivo	Presupuestos, kick-off, cierre tecnico y financiero	Aprobaciones, Cierre
Comercial	Visitas de prospeccion y creacion de proyectos nuevos	Visitas, Proyectos
Gerente	Aprobacion de proyectos y revision financiera	Aprobaciones

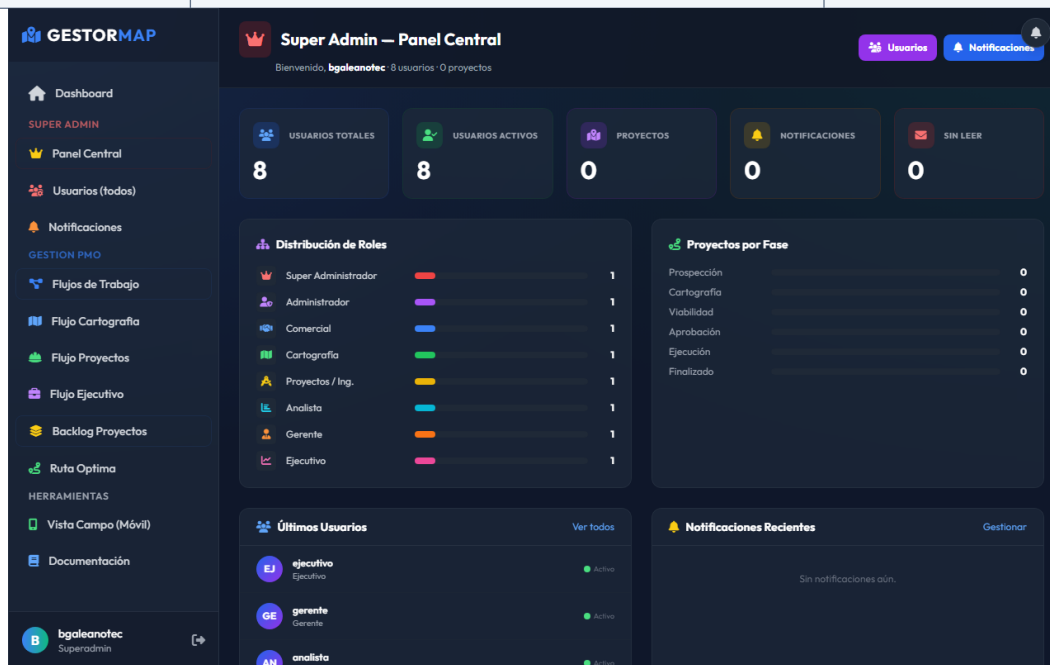


Figura 3: Panel SuperAdmin con gestion de usuarios

5. Flujo Cartografia — Caso de Uso Practico

Escenario: El ejecutivo comercial asigna la zona "Vereda La Esperanza" en Soacha al cartografo Juan para levantar la informacion de campo.

Caso de Uso: Levantamiento de Vereda La Esperanza

Paso 1 (CART_A): Juan recibe la asignacion en la bandeja. Click "Iniciar" en la tarea.

Paso 2 (CART_B): Juan valida en Signatural que la zona tiene disponibilidad de servicio y no hay afectaciones ambientales. Agrega nota: "Sin restricciones ambientales".

Paso 3 (CART_C): Juan va a campo con Campo Lite. Captura 15 nodos GPS, 8 fotos, identifica 42 clientes potenciales y 3 lotes sin lotear.

Paso 4 (CART_D): Juan solicita actualizacion cartografica para los 3 lotes. **ANS: 15 dias habiles.** El semaforo queda en VERDE.

Paso 5 (CART_E): A los 12 dias recibe la actualizacion. Revisa y aprueba. Si hubiera rechazado dentro de 3 dias, tendria 8 dias de respuesta.

Paso 6 (CART_F): Juan solicita diseno de red con el KMZ del trazado propuesto. **ANS: 15 dias.**

Paso 7 (CART_G): Recibe el diseno, lo valida contra el levantamiento de campo. Aprueba.

Paso 8 (CART_H): Solicita firma del ejecutivo. El ejecutivo revisa y aprueba.

Paso 9 (CART_I): Monta la solicitud de Informe Tecnico con coordenadas, potencial (42 clientes), metros (850m). **ANS: 18 dias.**

Paso 10 (CART_J): Visita de cotizacion transversal con Ingeniero de Obra y area ambiental.

Paso 11 (CART_K): No se requieren modificaciones. Flujo completado.

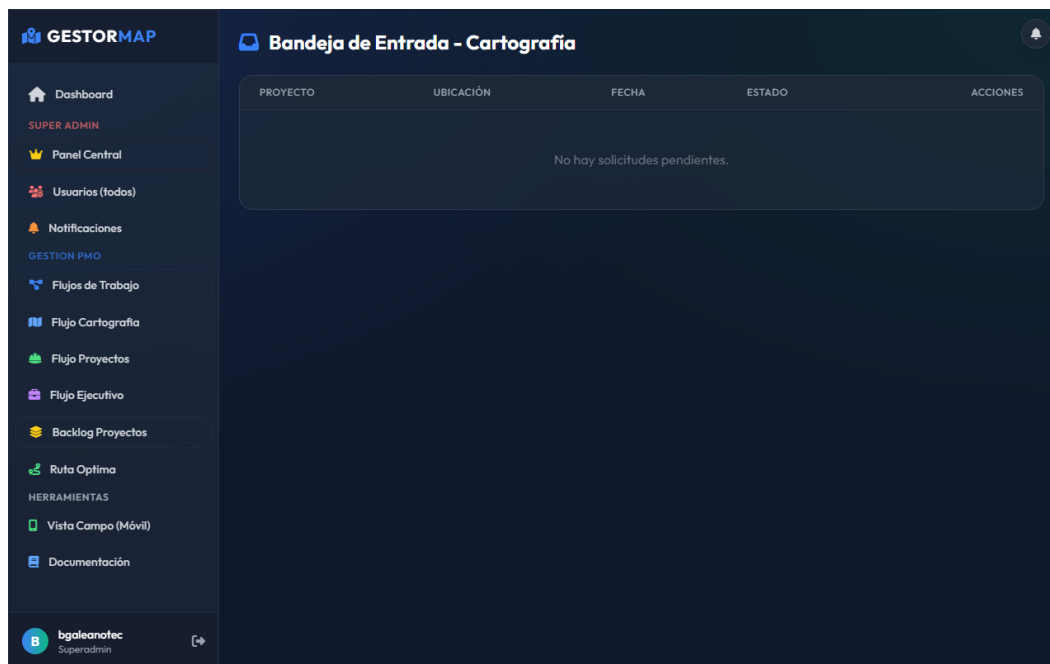


Figura 4: Bandeja de cartografia con proyectos asignados

Pas o	Actividad	ANS
a	Visita reconocimiento inicial	-

b	Validacion disponibilidad y afectaciones	-
c	Levantamiento KMZ y censo	-
d	Solicitar actualizacion cartografica	15d
e	Recibir actualizacion (aprobacion/rechazo)	15d
f	Solicitar diseno de red	15d
g	Recibir diseno de red	15d
h	Firma ejecutivo para Informe Tecnico	-
i	Solicitar Informe Tecnico	18d
j	Visita cotizacion transversal	-
k	Modificaciones post-visita	-

6. Flujo Proyectos — Caso de Uso Practico

Escenario: Maria (rol Proyectos) recibe el Informe Tecnico de "Vereda La Esperanza" y gestiona la orden de construccion.

Caso de Uso: Gestion de Orden de Construccion

PROY_A: Maria verifica que el Informe Tecnico llego dentro del ANS (18 dias). Semaforo VERDE.

PROY_B: Revisa con el ejecutivo: 850m de red, 42 clientes, sin afectaciones ambientales. Aprueba.

PROY_C: Solicita evaluacion financiera al ejecutivo. El modelo muestra TIR del 15%. Se presenta a gerencia.

PROY_D: Con la aprobacion, diligencia la orden de construccion. Solicita firma al gerente.

PROY_E: Verifica que el diseno actualizado coincida con las cantidades de obra cotizadas.

PROY_F: Remite la orden firmada a Proyectos de Ingenieria por email. Solicita consecutivo de mascara.

PROY_G: Recibe mascara #12345 y carga el presupuesto en SAP. Flujo completado.

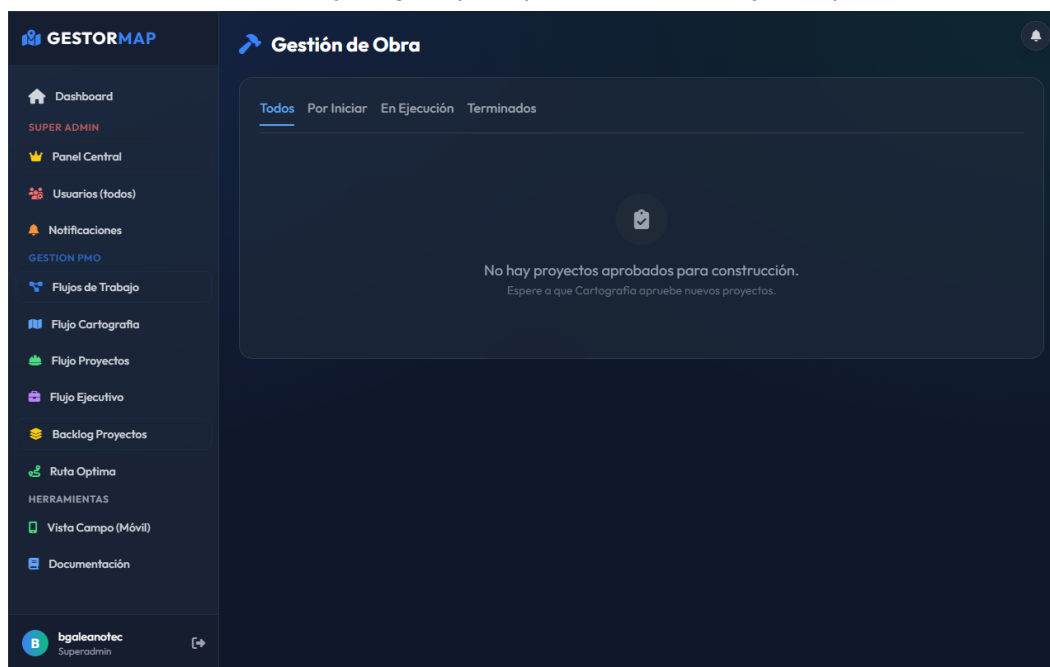


Figura 5: Dashboard de proyectos

7. Flujo Ejecutivo — Caso de Uso Practico

Escenario: Carlos (rol Ejecutivo) gestiona la liberacion de presupuesto y el seguimiento hasta el cierre tecnico-financiero del proyecto.

Caso de Uso: Cierre de Proyecto

EJEC_H: Carlos solicita liberacion del presupuesto (\$120M) al gerente comercial.

EJEC_I: Recibe confirmacion y reenvia a Proyectos de Ingenieria para inicio de obra.

EJEC_J: Realiza kick-off con areas: ambiental (permiso ANLA), predial (servidumbre), construccion.

EJEC_K: Hace seguimiento semanal al ANS de cada area. Ambiental: 30d, Predial: 15d, Construccion: 60d.

EJEC_L: Al finalizar, verifica cierre: 850m construidos, CAPEX \$118M (2% ahorro), 42 clientes conectados, 1.2 m3/dia/cliente, 68 artefactos, 85% financiacion, 12% II.

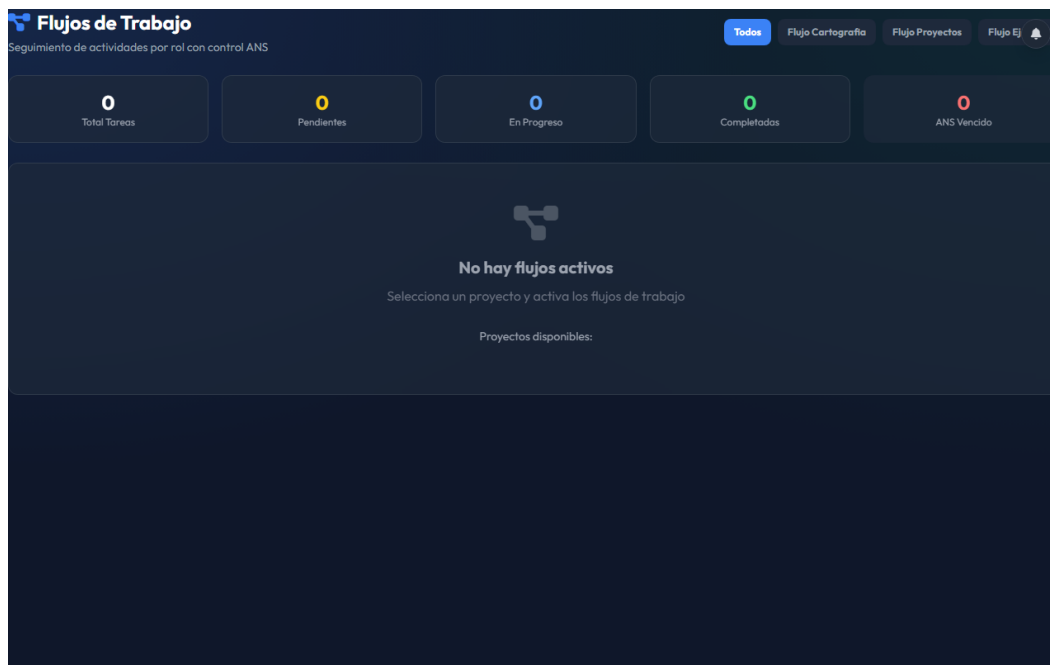


Figura 6: Panel de flujos de trabajo con seguimiento ANS

8. Campo Lite — Trabajo Offline en Veredas

Campo Lite es el modulo para cartografos en zonas rurales SIN senal de celular. Se instala como app en el celular (PWA) y funciona 100% offline.

Caso de Uso: Levantamiento en Vereda sin Senal

En oficina (con WiFi): El cartografo abre Campo Lite, navega al mapa de la zona, y presiona "Descargar mapa de esta zona" para cachear los tiles. Instala la app desde Chrome.

En la vereda (SIN senal): Abre la app. El GPS del celular funciona por satellite (no necesita datos). Captura nodos tocando + en el mapa. Toma fotos con la camara. Llena datos por nodo: clientes, gas, condicion terreno. Todo se guarda en IndexedDB (100+ MB).

De vuelta (con senal): Exporta los datos: GeoJSON para ArcGIS Pro, CSV para Add XY Data, GPX para intercambio GPS, KMZ para Google Earth. O descarga el Backup ZIP con todos los formatos + fotos.



Figura 7: Campo Lite en vista movil con mapa y captura GPS

Formatos de exportacion:

Formato	Uso en ArcGIS
GeoJSON	ArcGIS Pro > Add Data > JSON
CSV	Add Data > Add XY Data (Latitud/Longitud)
GPX	Conversion Tools > GPX to Features
KMZ	Conversion Tools > KML to Layer
Backup ZIP	Todos los formatos + fotos georeferenciadas

9. Backlog y Clusterizacion de Proyectos

El modulo Backlog centraliza el inventario de proyectos con datos geograficos y de demanda para priorizar y agrupar por zonas.

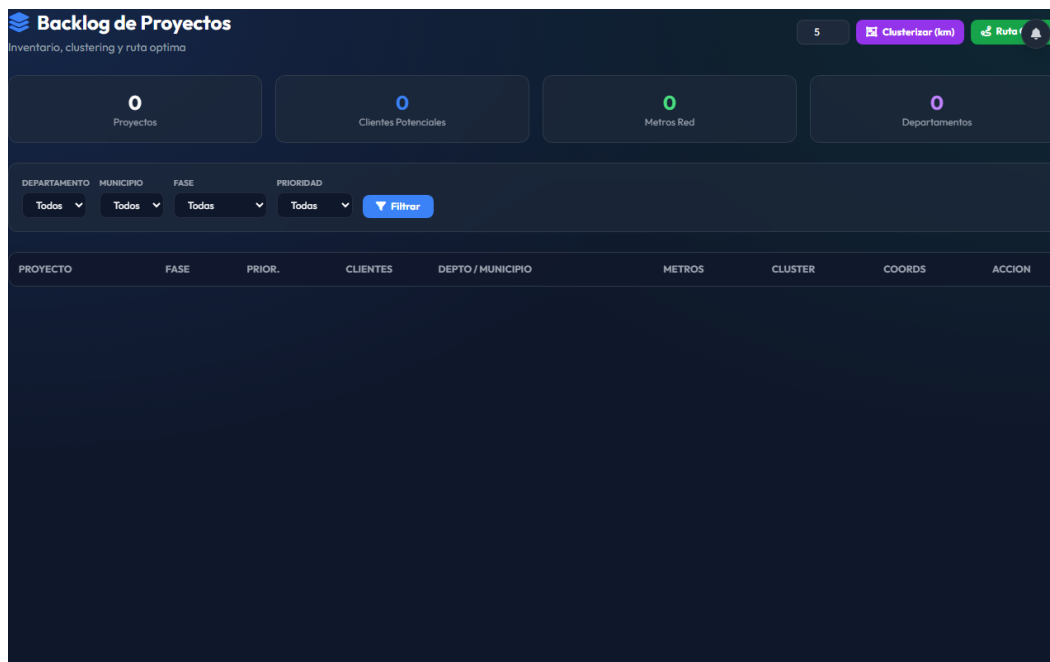


Figura 8: Backlog de proyectos con filtros y clustering

Campos del Backlog:

- Estado del proyecto (prospeccion a terminado)
- Clientes potenciales y metros de red
- Departamento y Municipio
- Coordenadas inicio/llegada (lat/Ing)
- Prioridad (1-Critico a 4-Bajo)
- Cluster asignado automaticamente

Clustering: El boton "Clusterizar" agrupa proyectos por proximidad geografica (radio configurable en km). Permite identificar zonas con mayor concentracion de potencial.

10. Ruta Optima

El modulo calcula la secuencia optima de visitas usando el algoritmo nearest-neighbor, minimizando la distancia total de recorrido.

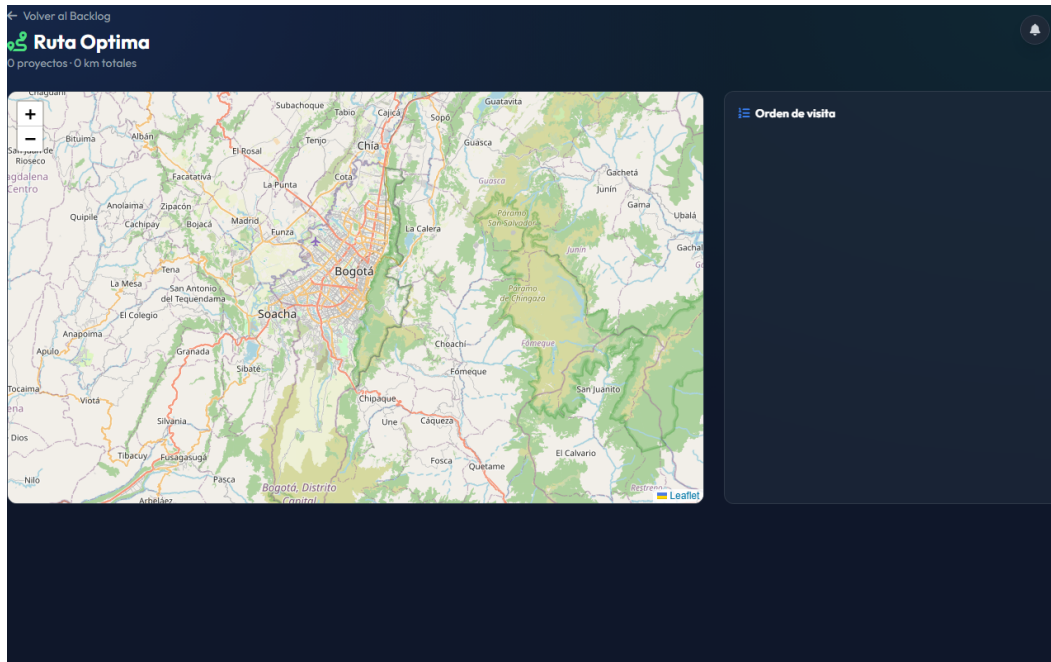


Figura 9: Mapa con ruta optima entre proyectos

Caso de Uso: Planificar semana de campo

El coordinador abre Ruta Optima, ve los 8 proyectos pendientes de visita en el mapa con la ruta trazada y la distancia total (47 km). Asigna la secuencia al cartografo para la semana.

11. Seguimiento ANS (Semaforo)

Cada tarea con ANS tiene un semaforo automatico que calcula dias habiles restantes (excluyendo fines de semana).

Semaforo	Condicion	Accion
VERDE	Mas de 7 dias habiles	Normal
AMARILLO	3 a 7 dias habiles	Alerta preventiva
ROJO	Menos de 3 dias	Atencion urgente
VENCIDO	Plazo expirado	Escalamiento inmediato

Regla especial de rechazo (CART_E y CART_G):

- Rechazo dentro de 3 dias habiles: 8 dias de respuesta
- Rechazo fuera de 3 dias habiles: 15 dias habiles nuevos

12. Credenciales de Acceso

URL: <https://gestor-cartografico-app.onrender.com>

Usuario	Contraseña	Rol
bgaleanotec	Vanti2026*	SuperAdmin
admin	Vanti2026*	Admin
comercial	password	Comercial
cartografo	password	Cartografia
ingeniero	password	Proyectos
analista	password	Analista
gerente	password	Gerente
ejecutivo	password	Ejecutivo

Elaborado por: Brayan G. y Equipo de Herramientas

Vanti S.A. ESP - Abril 2026 - Version 2.0

Generado automaticamente por el Gestor Cartografico